ACCADEMIA CNC · MACRO B

VARIABILI PERMANENTI #500–#999

Memoria ritentiva, ricette e contatori persistenti

Obiettivo: memorizzare dati condivisi che devono restare disponibili tra cicli e riavvii, con una strategia sicura di allocazione e validazione.

Attenzione critica: non eseguire gli esempi finché non hai verificato che gli indici #500–#999 non siano già usati da macro del costruttore. La persistenza non rende il dato automaticamente corretto.

1. Che cosa significa 'permanenti'

Le variabili #500–#999 sono variabili comuni permanenti/ritentive nella configurazione FANUC tradizionale: i valori sono progettati per essere conservati anche dopo spegnimento, entro le regole della memoria e della configurazione CNC. Non significa che siano invulnerabili o che ogni indice sia libero.

2. Differenza rispetto a #100–#199

Famiglia	Uso	Persistenza tipica
#100–#199	Comuni temporanee condivise	Non garantita dopo spegnimento; normalmente volatile.
#500–#999	Comuni permanenti condivise	Normalmente mantenute dopo spegnimento, se supportate e configurate.

3. Esempio: contatore pezzi

Esempio commentato

```
O1200 (CONTATORE PEZZI DIDATTICO)
N10 IF [#500 EQ #0] THEN #500=0
N20 #500 = #500 + 1
N30 IF [#500 GT 10000] GOTO 900
N40 M30
N900 #3000 = 1 (CONTATORE OLTRE SOGLIA)
```

La macro inizializza #500 se è nullo, incrementa il contatore e verifica una soglia. Prima di eseguire questo esempio su macchina, accertati che #500 sia assegnata a questo scopo e non a una funzione CMZ/FANUC.

4. Esempio: ricetta persistente

Esempio commentato

```
O1201 (MEMORIZZA RICETTA)
N10 #510 = 42.0       (DIAMETRO TARGET)
N20 #511 = 0.25       (AVANZAMENTO)
N30 #512 = 180.0      (VC)
N40 M99

O1202 (RIPRISTINA PARAMETRI)
N10 #100 = #510
N20 #101 = #511
N30 #102 = #512
N40 M99
```

La prima macro salva tre parametri. La seconda li copia in comuni temporanee per l'elaborazione. È buona pratica tenere un registro scritto delle variabili persistenti e delle unità.

5. Scrittura controllata e backup

- Definisci un elenco delle variabili usate, proprietario e unità.
- Leggi il valore iniziale e annotalo prima di sovrascrivere.
- Evita gli indici riservati dal costruttore o da macro OEM.
- Prevedi un valore di versione ricetta e un controllo di validità.
- Non usare variabili permanenti per dati che cambiano ad ogni blocco senza necessità.
- Effettua backup secondo le procedure aziendali e del costruttore.

6. Limiti e rischi

Una variabile ritentiva può conservare un valore vecchio e non più coerente con il setup corrente. Questo è un rischio: la persistenza non sostituisce la validazione. Inoltre la scrittura ripetuta può essere soggetta a limiti della memoria non volatile e alle modalità di salvataggio del controllo.

7. Esercizi con soluzioni

1. Quale intervallo si usa tipicamente per dati da mantenere? Soluzione: #500–#999, previa verifica.

2. Perché non basta usare #500 per un nuovo contatore? Soluzione: potrebbe essere già riservata; serve inventario e convenzione.

3. Come si valida una ricetta persistente? Soluzione: controllare range, versione, unità e valori prima di usarla.

4. Le variabili permanenti sono sempre disponibili su ogni 32i? Soluzione: la famiglia è standard tradizionale, ma capacità e comportamento vanno verificati sulla configurazione.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, Custom Macro / Common Variables; guida variabili FANUC 32i Model B fornita dall'utente.

Confidenza alta sulla distinzione comune/ritentiva tradizionale. Le opzioni installate, le politiche di salvataggio e l'allocazione OEM possono cambiare la disponibilità concreta.